

1

ОДУ параболического типа

$$(1) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, l), \quad t \in (0, \overline{t}]$$

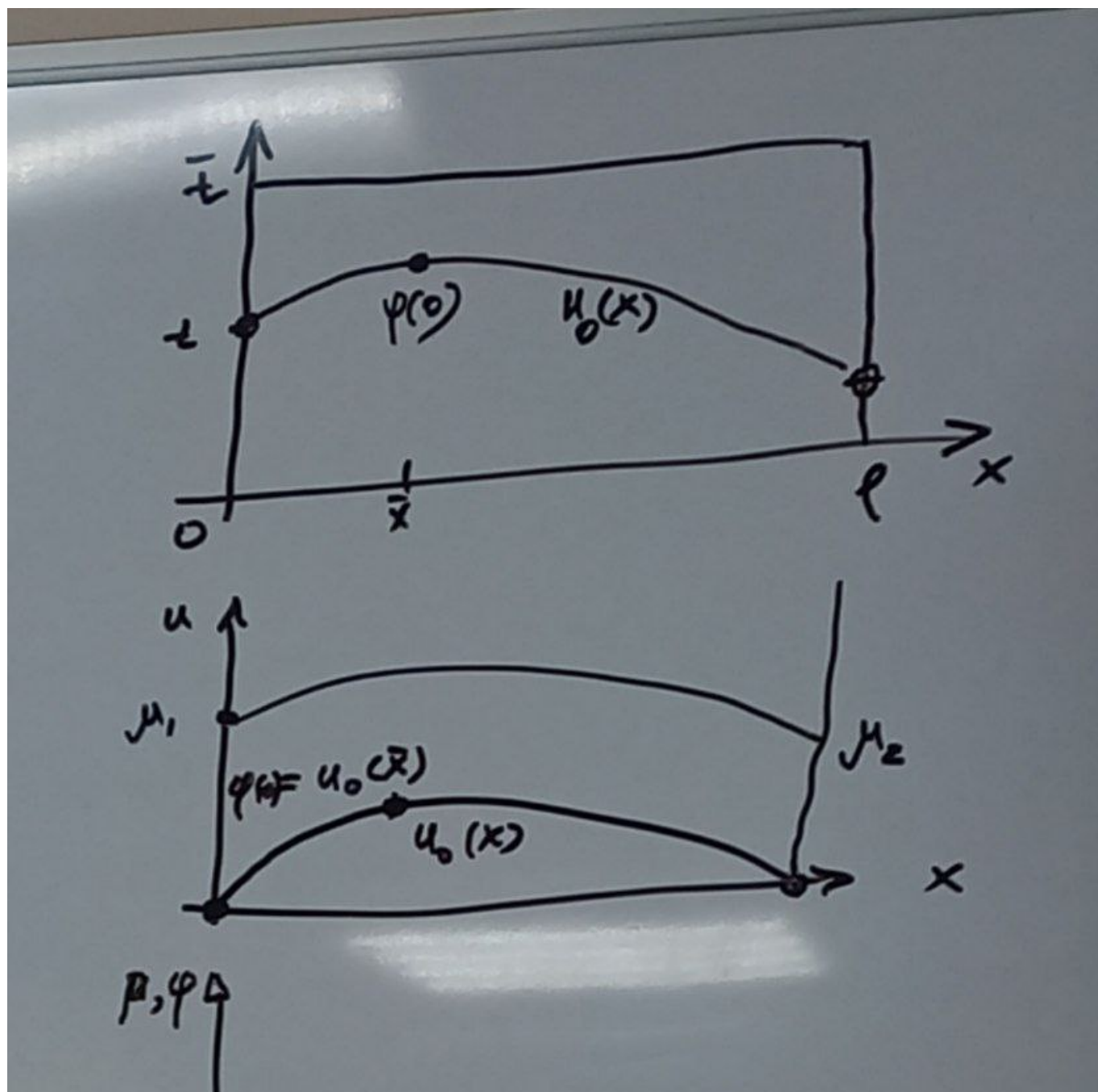
$$(2) \quad u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, \overline{t}]$$

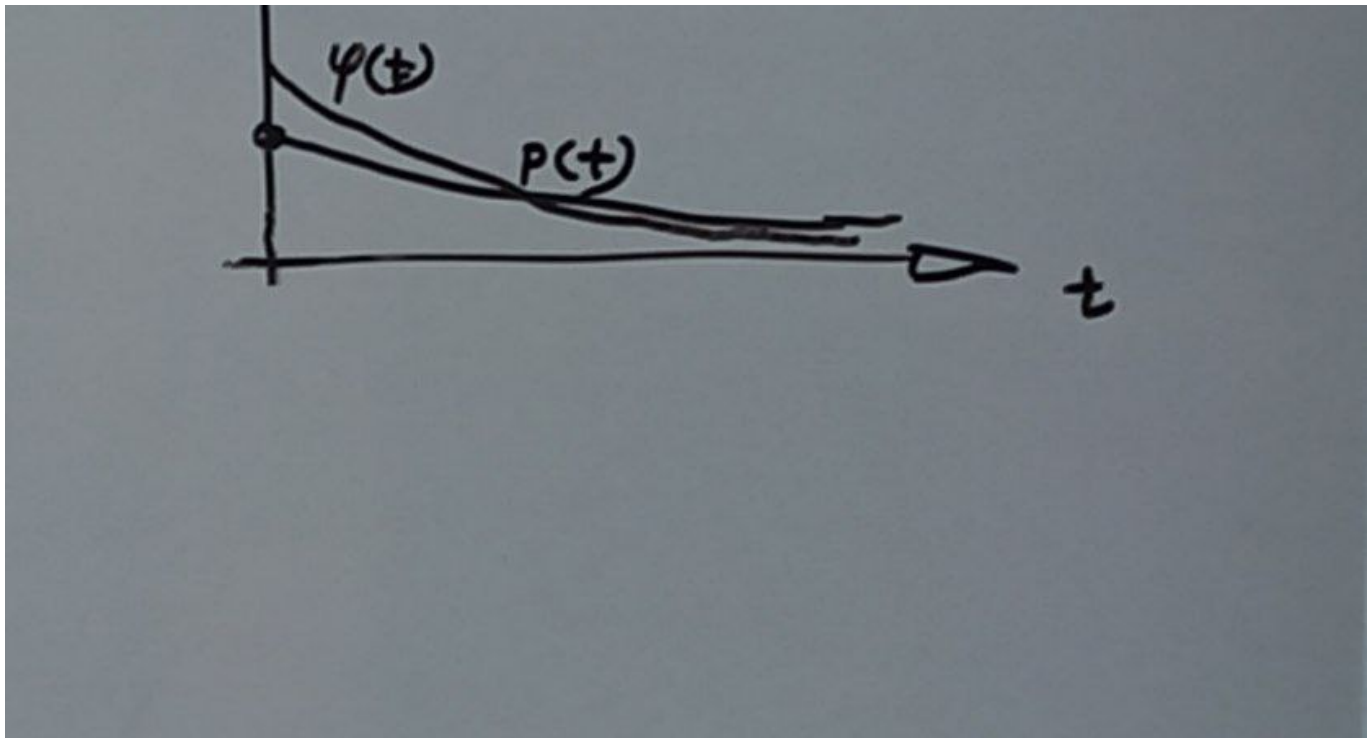
$$(3) \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l]$$

Ставим обратную задачу

ставим условие переопределения

$$(4) \quad u(\overline{x}, t) = \varphi(t), \quad \overline{x} \in (0, l), \quad t \in (0, \overline{t}], \quad q(0) = u_0(\overline{x})$$





Ищем

$u(x, t)$ - ?

чтобы найти $p(t)$ мы задаем условие переопределения

2

Дискретизация

$x_i = ih, \quad i = \overline{0, N}, \quad h = \frac{l}{N}$

$\overline{x} = nh$

$t_j = j\tau, \quad j = \overline{0, J}, \quad \tau = \frac{\overline{t}}{J}$

Конечно-разностная аппроксимация

Кранка Николсона

(5)
$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \frac{y_{i+1}^{j+1} - 2y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}}{2h^2} + \frac{y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j}{2h^2} - \frac{1}{2} \left(p^{j+1} y_i^{j+1} + p^j y_i^j \right) \backslash$$

 $y_0^j = \mu_1^j, \quad y_N^j = \mu_2^j$

(6) $y_i^0 = u_0(x_i), \quad i = \overline{0, N}$

(7) $y_n^j = \phi^j, \quad j = \overline{1, J}, \quad \phi^0 = u_0(x_n)$

$i = \overline{1, N-1}, \quad j = \overline{1, J};$

Точность аппроксимации:

$\psi = O(\tau^2 + h^2)$

Решение (5) ищем в виде линейной формы:

$$(8) \quad y_i^j = z_i + p^j v_i, \quad i = \overline{0, N}$$

coefs for tridiagonal

$$r = \frac{2h^2}{\tau}$$

$$a_i = 1 = b_i$$

$$c_i = 2 + r + p^j h^2 p^{j-1}$$

$$d_i = r y_i^{j-1} + y_{i+1}^{j-1} - 2 y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1} + h^2 p^{j-1} y_i^{j-1}$$

$$\overline{d_i} = r y_i^{j-1} + y_{i+1}^{j-1} - 2 y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1}$$

$$\overline{c_i} = 2 + r$$

$$(9) \quad y_0^j = \mu_1^j, \quad a_i y_{i-1}^j - c_i y_i^j + b_i y_{i+1}^j + d_i = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad y_N^j = \mu_2^j$$

Итого:

$$\{ a_i z_{i-1} - \overline{c_i} z_i + b_i z_{i+1} + \overline{d_i} \} + p^j \{ a_i v_{i-1} - (\overline{c_i} + h^2 p^{j-1}) v_i + b_i v_{i+1} + h^2 y_i^{j-1} \} = 0, \quad i = \overline{1, N-1}$$

$$(10) \quad z_0 = \mu_1, \quad a_i z_{i-1} - \overline{c_i} z_i + b_i z_{i+1} + d_i = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad z_N = \mu_2$$

$$(11) \quad v_0 = 0, \quad a_i v_{i-1} + \overline{c_i} v_i + b_i v_{i+1} + h^2 y_i^{j-1} = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad v_N = 0$$

$$(12) \quad y_N^j \rightarrow z_N + p^j v_N = \phi_j \rightarrow p^j = \frac{\phi_j - z_N}{v_N}$$

$$(6) \rightarrow (10) \rightarrow (11) \rightarrow (12)$$